

伽利略群与庞加莱群：从时空观到对称群

Notes from conversations with ChatGPT

2026 年 10 月 6 日

1 基本思路：从时空结构到对称群

伽利略群和庞加莱群的区别，根本上来自两种不同的时空观。对于一个时空事件，我们可以在不同惯性参考系中用坐标

$$x^\mu = (ct, x, y, z)$$

或经典情形下的

$$(t, \mathbf{x})$$

进行描述。参考系变换并不是任意的，而必须保持理论所规定的基本时空结构。

因此理解两类群可以沿着下面的逻辑：

$$\text{时空结构} \longrightarrow \text{基本不变量} \longrightarrow \text{允许的变换} \longrightarrow \text{对称群}$$

经典力学对应伽利略时空，相对论对应闵可夫斯基时空。

2 伽利略时空：绝对时间与欧几里得空间

经典力学的时空结构首先体现在时间的绝对性。对于两个事件

$$A = (t_A, \mathbf{x}_A), \quad B = (t_B, \mathbf{x}_B),$$

不同惯性观察者对它们的时间间隔给出相同的结果：

$$\Delta t' = \Delta t, \quad \Delta t = t_B - t_A.$$

因此，经典力学中的时间是一个独立于空间坐标的绝对量。另一方面，在任意固定时刻

$$t = \text{const}$$

所得到的空间切片仍然是普通的三维欧几里得空间，其距离由

$$\Delta \mathbf{x}^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$$

给出。

设两个惯性参考系之间的变换为

$$t' = t + t_0,$$

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x} - \mathbf{v}t + \mathbf{a}, \quad R \in O(3).$$

其中 R 表示空间旋转（若允许空间反射则为 $O(3)$ ）， $\mathbf{v}$ 为两个惯性系的相对速度， $\mathbf{a}$ 和 t_0 分别为空间和时间平移。

对于两个事件作差，平移项消失，因此

$$\Delta t' = \Delta t,$$

以及

$$\Delta \mathbf{x}' = R\Delta \mathbf{x} - \mathbf{v} \Delta t.$$

特别地，当两个事件同时发生时，

$$\Delta t = 0,$$

于是

$$\Delta \mathbf{x}' = R\Delta \mathbf{x}.$$

由于

$$R^T R = I,$$

有

$$\Delta \mathbf{x}'^2 = \Delta \mathbf{x}^T R^T R \Delta \mathbf{x} = \Delta \mathbf{x}^2.$$

因此，伽利略变换保持的不变量是

$$\boxed{\Delta t \quad \text{以及同时面上的} \quad \Delta \mathbf{x}^2.}$$

这正体现了经典时空的结构：

$$\boxed{\text{伽利略时空} = \text{绝对时间} + \text{同时空间上的三维欧几里得结构}.}$$

所有空间旋转、伽利略 boost、空间平移和时间平移组成的变换集合构成伽利略群。

3 闵可夫斯基时空与洛伦兹变换

狭义相对论要求所有惯性观察者测得的真空光速都相同。因此，时间不能再像经典力学那样保持绝对性，而必须与空间一起构成统一的四维时空。

定义四维坐标

$$x^\mu = (ct, x, y, z).$$

在这个四维空间中，引入闵可夫斯基度规（笔者本人的习惯是 $(-, +, +, +)$ 度规，二者本质上并无什么不同）

$$\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

对于两个事件，其坐标差为

$$\Delta x^\mu = (c\Delta t, \Delta x, \Delta y, \Delta z).$$

相对论要求不同惯性观察者对下面这个量给出相同的结果：

$$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2.$$

用矩阵形式可以写成

$$\Delta s^2 = \Delta x^T \eta \Delta x.$$

因此，洛伦兹变换的出发点就是要求一个线性坐标变换

$$x' = \Lambda x$$

保持这个二次型不变。代入后得到

$$\Delta s'^2 = \Delta x'^T \eta \Delta x' = (\Lambda \Delta x)^T \eta (\Lambda \Delta x).$$

整理为

$$\Delta s'^2 = \Delta x^T \Lambda^T \eta \Lambda \Delta x.$$

如果要求任意 Δx 都满足

$$\Delta s'^2 = \Delta s^2,$$

那么必须有

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta.$$

因此：

$$\text{洛伦兹变换} = \text{保持闵可夫斯基度规不变的线性变换}.$$

这与普通三维空间中的旋转具有类似的结构：欧几里得空间中

$$R^T R = I$$

保证

$$\mathbf{x}'^2 = \mathbf{x}^2;$$

而闵可夫斯基时空中

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$$

保证

$$x'^T \eta x' = x^T \eta x.$$

4 $O(1, 3)$, $SO(1, 3)$ 与正时正向分支

所有满足

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$$

的实 4×4 矩阵组成

$$\boxed{O(1, 3)}.$$

这里 $(1, 3)$ 表示度规

$$\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$$

具有一个正号和三个负号。若采用

$$\eta = \text{diag}(-1, +1, +1, +1),$$

则常写成 $O(3, 1)$ ，只是度规符号约定不同。

由

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$$

取行列式可得

$$(\det \Lambda)^2 = 1,$$

所以

$$\det \Lambda = \pm 1.$$

进一步要求

$$\det \Lambda = +1$$

得到特殊洛伦兹群

$$\boxed{SO(1, 3)}.$$

但 $SO(1, 3)$ 仍然包含不同的连通分支。要理解物理上通常使用的

$$SO^+(1, 3),$$

需要区分两个离散性质。

首先，

$$\det \Lambda = +1$$

意味着四维时空定向保持不变。

其次，对于满足洛伦兹条件的变换，有

$$|\Lambda^0_0| \geq 1.$$

因此 Λ^0_0 不可能连续地从正值变成负值。取

$$\Lambda^0_0 \geq 1$$

的部分，就是保持未来指向类时方向的部分，称为“正时”。

同时满足

$$\det \Lambda = +1, \quad \Lambda^0_0 \geq 1$$

两条性质的部分与单位元 I 连续相连，既不包含时间反演，也不包含空间反演，记为

$$SO^+(1, 3).$$

所以可以把几个群的关系理解为

$$SO^+(1, 3) \subset SO(1, 3) \subset O(1, 3).$$

其中：

$O(1, 3)$ ： 包括所有保持闵可夫斯基度规的线性变换；

$SO(1, 3)$ ： 进一步要求 $\det \Lambda = +1$

$SO^+(1, 3)$ ： 进一步选取保持时间方向、且与单位元连续相连的分支。

物理上通常研究连续改变参考系得到的洛伦兹变换，因此最常用的是

$$SO^+(1, 3)$$

通常称为正规正交正时洛伦兹群或正时正向洛伦兹群。

若再加入空间反射 P 、时间反演 T 等离散变换，则需要考虑 $O(1, 3)$ 中其他连通分支。

5 庞加莱群

洛伦兹变换

$$x' = \Lambda x$$

默认两个坐标系的原点在同一个时空事件处重合。但一般的惯性参考系之间还可以存在空间和时间上的平移，因此最一般的连续变换写成

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu, \quad \Lambda \in SO^+(1, 3).$$

这里 Λ 改变参考系的时空方向和运动状态，而 a^μ 改变坐标原点。

这种变换仍然保持闵可夫斯基间隔，因为平移不会改变两个事件的坐标差：

$$x_2'^\mu - x_1'^\mu = \Lambda^\mu_\nu (x_2^\nu - x_1^\nu).$$

因此

$$\Delta s'^2 = \Delta s^2.$$

所有这样的连续变换构成庞加莱群。因此

$$\boxed{\text{庞加莱群} = \text{正时正向洛伦兹变换} + \text{时空平移}.}$$

如果把空间反射、时间反演等离散变换也加入进来，则对应完整的 $O(1,3)$ 分支结构。

6 为什么伽利略群不能简单写成 $O(p, q)$ 的形式

洛伦兹群可以直接通过非退化四维度规

$$\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$$

定义，因为闵可夫斯基时空本身具有统一的四维度规结构。

伽利略时空则不同。它的基本结构是

$$\boxed{\text{绝对时间} + \text{三维空间的欧几里得结构},}$$

而不是一个类似

$$c^2 t^2 - \mathbf{x}^2$$

的非退化四维间隔。

因此不能简单寻找一个普通的非退化四维度规，使伽利略群完全按照

$$G^T \eta_G G = \eta_G$$

的形式定义。更准确地说，经典时空具有绝对时间结构以及定义在空间切片上的欧几里得结构。

7 伽利略群与庞加莱群的关系

两种理论之间最直接的联系来自洛伦兹变换的经典极限。沿任意方向的 boost 可以写成

$$\begin{aligned} t' &= \gamma \left(t - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}}{c^2} \right), \\ \mathbf{x}' &= \mathbf{x} + (\gamma - 1) \frac{\mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{x})}{v^2} - \gamma \mathbf{v} t, \end{aligned}$$

其中

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

当研究的速度尺度远小于光速时,

$$\frac{v}{c} \ll 1,$$

于是

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \longrightarrow 1.$$

同时

$$\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}}{c^2} \longrightarrow 0.$$

因此时间变换变成

$$t' \longrightarrow t,$$

空间变换中的 $(\gamma - 1)$ 项也趋于零, 从而

$$\mathbf{x}' \longrightarrow \mathbf{x} - \mathbf{v}t.$$

这正是伽利略 boost。因此

$$\text{洛伦兹变换} \longrightarrow \text{伽利略变换} \quad (v/c \rightarrow 0).$$

形式上也常写成

$$c \rightarrow \infty.$$

这里并不是说物理上的光速真的改变, 而是用 $c \rightarrow \infty$ 表示相对论修正项

$$\frac{v}{c}, \quad \frac{1}{c^2}$$

趋于零的经典极限。

由于庞加莱变换是在洛伦兹变换的基础上加入时空平移, 所以相应地有

$$\text{Poincaré} \longrightarrow \text{Galilei}.$$

在严格的群论语言中, 这种极限称为**伊努努–维格纳群收缩 (Inönü–Wigner contraction)**。它表示在适当的极限下, 庞加莱群的 Lie 代数经过重新标度后收缩为伽利略群的 Lie 代数。

8 总结: 伽利略群与庞加莱群

前述讨论可以压缩成一个核心链条:

$$\text{时空结构} \longrightarrow \text{基本不变量} \longrightarrow \text{允许的变换} \longrightarrow \text{对称群}$$

沿着这条链条比较两种理论, 可以清楚地看到: 伽利略群与庞加莱群正是分别对应经典时空与闵可夫斯基时空的对称变换。

	伽利略时空与伽利略群	闵可夫斯基时空与庞加莱群
时空观	绝对时间 + 三维欧氏空间	四维闵可夫斯基时空，时空统一
时间	$\Delta t' = \Delta t$	时间依赖参考系，与空间坐标混合
空间结构	同时面上的三维欧氏空间	度规 $\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$
核心不变量	Δt ；同时面上的 Δx^2	$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$
基本变换	伽利略变换： $t' = t + t_0, x' = Rx - vt + a$	洛伦兹变换： $x' = \Lambda x, \Lambda^T \eta \Lambda = \eta$
线性变换群	不能写成单个非退化 $O(p, q)$ 群	$O(1, 3)$ ：保持 η 的全部线性变换
常用连通分支	Gal_0 ：完整伽利略群的正时正向单位联通分支（含平移）	$SO^+(1, 3)$ ：洛伦兹群的正时正向单位联通分支（不含平移）
加入平移	空间平移 + 时间平移	$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu$
完整对称群	伽利略群	庞加莱群
经典极限	本身即经典极限	$v/c \ll 1$ 或 $c \rightarrow \infty$ 时 Poincaré $\rightarrow$ Galilei